

Documento dei Requisiti

HealthLab — Piattaforma web per la gestione e prenotazione di servizi sanitari

Giancarlo Dileo – Matricola 0312301702 – Università Telematica Pegaso

Tesi di Laurea Triennale in Informatica per le aziende digitali L-31

Tema n. 1 – Traccia del Project Work n. 16

Anno Accademico 2025/2026

1. Introduzione

Il presente documento definisce i requisiti funzionali e non funzionali della piattaforma, a partire da quanto stabilito nel Documento del Dominio. I requisiti funzionali sono espressi principalmente attraverso Casi d'Uso (Use Case), in modo da poter essere tradotti direttamente in un diagramma UML in fase di progettazione.

2. Attori del sistema

Attore	Descrizione sintetica
Paziente	Utente finale che prenota e fruisce dei servizi
Segretario	Personale amministrativo, gestisce agenda e prenotazioni
Tecnico di laboratorio	Esegue le prestazioni tecniche/diagnostiche
Medico	Effettua visite, valuta e autorizza prestazioni vincolate
Amministratore di sistema	Configura utenti, servizi e parametri generali della piattaforma

3. Requisiti funzionali

I requisiti sono raggruppati per attore. Ogni caso d'uso significativo è descritto con: attore, precondizioni, flusso principale ed eventuali flussi alternativi.

3.1 Paziente

RF-01 Registrazione e autenticazione

Il paziente deve potersi registrare alla piattaforma fornendo i propri dati anagrafici e credenziali di accesso, ed effettuare successivamente il login. La registrazione è conclusa solo dopo che il paziente ha verificato il proprio indirizzo e-mail tramite apposito link contenuto nell'e-mail automatica inviata dal sistema.

RF-02 Consultazione catalogo servizi

Il paziente deve poter consultare l'elenco dei servizi offerti, organizzati per categoria, con indicazione se accessibili in autonomia o previa visita.

RF-03 Prenotazione di un servizio ad accesso diretto

Attore: Paziente — Precondizioni: Paziente autenticato

Flusso principale:

1. Il paziente seleziona un servizio dal catalogo.
2. Il sistema verifica che il servizio sia ad accesso diretto.
3. Il paziente seleziona, se previsto, i parametri specifici del servizio (es. pannello ormonale).
4. Il paziente seleziona una data e un orario tra gli slot disponibili.
5. Il sistema conferma la prenotazione e la rende visibile nell'area personale del paziente.

Flussi alternativi: 3a. Nessuno slot disponibile nel periodo richiesto → il sistema mostra gli orari occupati come non selezionabili, il paziente sceglie un altro giorno.

RF-04 Tentativo di prenotazione di un servizio vincolato

Attore: Paziente — Precondizioni: Paziente autenticato

Flusso principale:

6. Il paziente seleziona un servizio ad accesso vincolato (previa visita)
7. Il sistema verifica l'esistenza di un'autorizzazione attiva per quel paziente e quel servizio
 - a. 3a. Se assente, il sistema impedisce la prenotazione diretta e propone la prenotazione della visita di valutazione corrispondente
 - b. 3b. Se presente, il paziente procede con la prenotazione come da RF-03

Vincoli: l'autorizzazione concessa da un medico (RF-14) vale per un solo utilizzo — una volta impiegata per prenotare la prestazione vincolata, è necessaria una nuova autorizzazione per un'ulteriore sessione dello stesso servizio.

RF-05 Consultazione prenotazioni personali

Il paziente deve poter visualizzare lo stato delle proprie prenotazioni. Ogni prenotazione è attiva fin dal momento della creazione (nessuna approvazione intermedia da parte dello staff); lo stato mostrato è quindi Attiva, Conclusa (calcolato automaticamente al passare della data) oppure Annullata.

RF-06 Annullamento di una prenotazione

Il paziente deve poter annullare una propria prenotazione, purché non sia già.

RF-07 Consultazione e download referti

Il paziente deve poter visualizzare e scaricare i referti relativi alle prestazioni eseguite, una volta resi disponibili.

3.2 Segretario

RF-08 Gestione agenda

Il segretario deve poter visualizzare, confermare, modificare o annullare le prenotazioni dei pazienti.

RF-09 Consultazione anagrafica pazienti

Il segretario deve poter consultare i dati anagrafici essenziali dei pazienti (nome, cognome, C.F., telefono, e-mail), senza accesso a informazioni cliniche.

RF-10 Gestione ferie e assenze del personale

Il segretario deve poter registrare periodi di ferie/assenza per medici e tecnici della propria sede.

Si noti che la disponibilità effettiva degli slot orari prenotabili non è configurata manualmente: viene calcolata dinamicamente dal sistema in base alla capacità del personale (numero di medici/tecnici con la specializzazione richiesta nella sede scelta) meno le assenze registrate per quel giorno.

RF-10bis Prenotazione per conto del paziente

Attore: Segretario — Precondizioni: Segretario autenticato; richiesta pervenuta al di fuori della piattaforma (es. telefono, sportello)

Flusso principale:

8. Il segretario individua o registra il paziente nell'anagrafica.
9. Il segretario seleziona un servizio per conto del paziente (compresa una visita propedeutica, che è essa stessa ad accesso diretto).
10. Se il servizio selezionato è vincolato, il sistema verifica l'esistenza di un'autorizzazione attiva per quel paziente e quel servizio, con lo stesso controllo previsto in RF-04.

11. Il segretario seleziona data e ora tra gli slot disponibili.

12. Il sistema conferma la prenotazione, visibile anche nell'area personale del paziente.

Vincoli: per i servizi ad accesso diretto (comprese le visite propedeutiche) il segretario può sempre prenotare per conto del paziente; per i servizi vincolati, la prenotazione per conto del paziente è consentita solo in presenza di un'autorizzazione attiva. In assenza di tale autorizzazione, il segretario deve prenotare la visita propedeutica anziché la prestazione vincolata.

La sede della prenotazione non viene scelta dal segretario: è sempre quella della propria postazione di lavoro (RF-18).

3.3 Tecnico di laboratorio

RF-11 Consultazione agenda personale

Il tecnico deve poter visualizzare l'elenco delle prestazioni a lui assegnate per la giornata, con nome del paziente e tipo di prestazione.

RF-12 Caricamento referto

Il tecnico deve poter caricare l'esito/referto di una prestazione eseguita (valore o file), rendendolo immediatamente disponibile nel sistema: consultabile dal paziente (RF-07) e dal medico in un successivo incontro (RF-13), senza passaggi intermedi di validazione.

Se la prestazione non ha prodotto un referto caricabile, il tecnico deve poter chiudere comunque la prenotazione indicando un motivo obbligatorio, invece di lasciarla indefinitamente aperta.

3.4 Medico

RF-13 Consultazione pazienti in carico

Il medico deve poter visualizzare l'anagrafica dei pazienti con cui ha avuto un rapporto attivo (almeno una visita o autorizzazione) e, per ciascuno di essi, lo storico delle visite da lui stesso effettuate (data, esito, note cliniche) e le autorizzazioni da lui rilasciate. Non ha visibilità sulle visite che il paziente ha svolto con altri medici.

RF-14 Gestione visita e autorizzazione

Attore: Medico — Precondizioni: Visita in corso/conclusa con un paziente.

Flusso principale:

13. Il medico registra l'esito della prestazione sanitaria.

14. Il medico decide se la prestazione richiesta è appropriata.

15. Il medico sceglie la modalità di prosecuzione: prenota lui stesso oppure abilita il paziente.

16. Il sistema registra l'autorizzazione, associata al paziente con il relativo servizio sanitario.

Vincoli: l'autorizzazione vale per un solo utilizzo (si consuma alla prenotazione, RF-04); per far sì che il paziente usufruisca di una sessione successiva dello stesso servizio, il medico deve concedere una nuova autorizzazione, anche al termine della prestazione vincolata stessa, senza necessariamente una nuova visita propedeutica.

Nota: nella versione attuale della piattaforma i referti caricati dal tecnico (RF-12) sono immediatamente consultabili dal paziente, senza un passaggio di validazione formale da parte del medico. Il medico ne prende visione autonomamente durante un incontro successivo con il paziente,

consultando lo storico (RF-13). Una validazione esplicita dei referti da parte del medico potrà essere considerata come estensione futura del sistema.

3.5 Amministratore di sistema

RF-16 Gestione utenti

L'amministratore deve poter creare, modificare e disattivare account per tutti i ruoli (segretario, tecnico, medico). Deve inoltre poter gestire l'elenco delle specializzazioni (mediche e tecniche) usate per collegare il personale alle prestazioni che è abilitato ad eseguire.

I ruoli di sistema, invece, restano di sola consultazione, essendo verificati direttamente nel codice dell'applicazione.

RF-17 Gestione catalogo servizi

L'amministratore deve poter creare, modificare e disattivare (sospendere) i servizi offerti dalla struttura, inclusa la loro classificazione (accesso diretto/vincolato) e le rispettive categorie, ciascuna delle quali può avere un'immagine associata. La sospensione di una categoria o di un servizio ne blocca effettivamente le nuove prenotazioni.

RF-18 Gestione sedi

Attore: Amministratore — Precondizioni: Amministratore autenticato

Flusso principale:

17. L'amministratore crea o modifica una sede (nome, indirizzo, orario di apertura, telefono).
18. Per ciascuna sede, l'amministratore seleziona quali servizi del catalogo (RF-17) sono disponibili nella stessa.
19. Il paziente, prima di consultare il catalogo (RF-02) o prenotare (RF-03/RF-04), sceglie la sede di riferimento.
20. Il sistema mostra solo i servizi configurati come disponibili in quella sede, calcolando capacità e assegnazione automatica del personale (RF-10) in base al personale associato alla sede stessa.

Vincoli: Segretario e Medico non hanno la possibilità di scegliere esplicitamente la sede; è sempre quella della associata dall'amministratore all'utenza (vedi anche RF-10bis); solo il Paziente ha facoltà di selezione.

RF-19 Visualizzazione dashboard analitica

Attore: Amministratore — Precondizioni: Amministratore autenticato

Il sistema deve mostrare una dashboard interattiva con statistiche aggregate e anonime, filtrate per anno:

- Numero di prenotazioni totali e prestazioni eseguite, con tasso di completamento.
- Distribuzione delle prenotazioni per categoria di servizio.
- Distribuzione demografica aggregata (es. genere).
- Andamento temporale delle prenotazioni.

Vincoli: i dati mostrati sono sempre aggregati; il sistema non deve permettere di risalire all'identità del singolo paziente a partire dalle statistiche. Le statistiche non hanno come obiettivo la profilazione individuale dei pazienti.

4. Requisiti non funzionali

Codice	Categoria	Descrizione
RNF-01	Sicurezza	Autenticazione tramite credenziali e token (JWT); ogni ruolo accede solo a funzionalità e dati di propria competenza (RBAC)
RNF-02	Sicurezza	Le password devono essere memorizzate con hashing (BCrypt), mai in chiaro
RNF-03	Privacy	Rispetto del principio di minimizzazione dei dati: ogni ruolo vede solo ciò che gli serve
RNF-04	Usabilità	Interfaccia user-friendly e responsive
RNF-05	Compatibilità	Fruibilità da browser desktop e dispositivi mobili (responsive design)
RNF-06	Architettura	Backend con API REST documentate (OpenAPI/Swagger), separazione frontend/backend
RNF-07	Affidabilità	Operazioni di prenotazione transazionali, così da evitare possibili doppie prenotazioni sullo stesso slot
RNF-08	Manutenibilità	Architettura a livelli (Controller, Service, Repository) per testabilità e manutenzione
RNF-09	Performance	Tempi di risposta ragionevoli anche con utenti concorrenti

5. Matrice requisiti-attore (sintesi)

Requisito	Paziente	Segretario	Tecnico	Medico	Admin
Registrazione/Login	✓	✓	✓	✓	✓
Prenotazione accesso diretto	✓				
Prenotazione per conto del paziente		✓			
Prenotazione previa autorizzazione	✓	✓		✓	
Gestione agenda		✓			
Esecuzione prestazione			✓		
Visita e autorizzazione				✓	
Gestione utenti/servizi					✓
Gestione sedi					✓
Dashboard analitica					✓

6. Note per elaborati successivi

I requisiti di cui sopra costituiscono la base diretta per:

- Il Use Case Diagram in UML (attori e casi d'uso).
- I Sequence Diagram dei flussi più significativi (in particolare RF-04 e RF-14, che rappresentano il cuore della logica applicativa).
- Il modello ER, dove ogni entità menzionata pocansi (Paziente, Servizio, Prenotazione, Autorizzazione, Referto, Visita, Sede) troverà una corrispondente tabella o relazione; la disponibilità degli slot, invece, non è un'entità a sé, ma un valore calcolato dinamicamente da capacità del personale e ferie registrate (RF-10).